



Práctica: Filtro 16 tonos de un color

Unidad de aprendizaje: Multimedia

Alumno: Palma Hernández Jesús Reynaldo

Objetivo

Elije una paleta de colores asociada a un color base. Y en base a ese color busque o defina una serie de 16 tonos. Tomando como referencia el ejemplo de filtro binario, construya un código en Python que aplique un filtro usando la paleta de 16 colores seleccionada. Suba como evidencia, la imagen del volcán con el filtro aplicado, y el código generado.

Código

En esta sección, se presenta el código en lenguaje Python:

Filtro de 16 Tonos de Rosa para BMP

```
file = open('./images/volcan.bmp', 'rb')
```

```
fileo = open('./images/volcan_rosa.bmp', 'wb')
```

1. Copiar cabecera (metadata) sin cambios

```
metadata = file.read(54)
```

```
fileo.write(metadata)
```

2. Generar la "Paleta de 16 Rosas"

Creamos una lista de 16 colores

Formato BMP es BGR (Azul, Verde, Rojo)

Un rosa típico tiene mucho Rojo, algo de Azul y poco Verde.

```
paleta_rosa = []
```

```
for i in range(16):
```

```
    # Proceso para crear los diferentes tonos
```

```
    rojo = 80 + (i * 11) # De 80 a 245
```

```
    verde = 0 + (i * 15) # De 0 a 225
```

```
    azul = 40 + (i * 12) # De 40 a 220
```



```
# Aseguramos que no se pase de 255
```

```
if rojo > 255: rojo = 255
```

```
if verde > 255: verde = 255
```

```
if azul > 255: azul = 255
```

```
# Guardamos en orden BGR (Blue, Green, Red) para BMP, ya que se voltea  
paleta_rosa.append([int(azul), int(verde), int(rojo)])
```

```
# 3. Procesar píxeles
```

```
file.seek(54, 0)
```

```
no_pix = 0
```

```
while True:
```

```
    pixel_data = file.read(3)
```

```
    if len(pixel_data) > 0:
```

```
        # Convertimos los bytes a enteros para poder sumar
```

```
        # Donde pixel_data[0] es Azul, [1] es Verde, [2] es Rojo
```

```
        b = pixel_data[0]
```

```
        g = pixel_data[1]
```

```
        r = pixel_data[2]
```

```
        # Paso A: Calcular el promedio de brillo (escala de grises)
```

```
        promedio = (r + g + b) // 3
```

```
        # Paso B: Determinar cual de los 16 tonos usar (Los condicionales)
```

```
        # Dividir el promedio (0-255) entre 16 nos da un índice de 0 a 15
```

```
        indice = promedio // 16
```



```
# Protección por si el promedio sale 256 (muy raro pero posible)
if indice > 15:
    indice = 15

# Paso C: Escribir el color correspondiente de nuestra paleta
color_nuevo = paleta_rosa[indice]
fileo.write(bytes(color_nuevo))

no_pix += 1
else:
    break

print('Proceso terminado.')
print('Píxeles procesados: ' + str(no_pix))
file.close()
fileo.close()
```

Resultados

La figura 1 muestra el volcán sin filtro y la figura 2 muestra el volcán con filtro rosa.



Figura 1 Imagen volcán sin filtro



Figura 2 Imagen volcán con filtro